

EX200 — Cola de Última Hora

Comandos essenciais por bloco de estudo · sem VDO / Thin Pool / ACL

BLOCO 1 — Boot, GRUB & Storage/LVM

01 Reset de senha de root via GRUB

```
No boot:
e
No final da linha Linux:
rw init=/bin/bash
Ctrl + X
passwd root
Redhat10!
Redhat10!
touch /.autorelabel
exec /sbin/init
```

02 Recuperação de boot travado por erro em /etc/fstab

```
No boot:
e
No final da linha Linux:
rw systemd.unit=emergency.target
mount -o remount,rw /
vim /etc/fstab
* corrige o erro
reboot
```

06 Reparo de sistema de arquivos XFS corrompido

```
umount /mnt/archive
xfs_repair -n /dev/sdc1 # dry-run
xfs_repair /dev/sdc1 # reparo real
mount /dev/sdc1 /mnt/archive
df -h /mnt/archive
```

07 Criação de partição swap

```
fdisk /dev/sdb
n - enter - enter - +512M - t - 82 - w
partprobe /dev/sdb
mkswap /dev/sdb1
blkid /dev/sdb1 # pegar uuid
vim /etc/fstab
UUID=XXXXXXXX none swap defaults 0 0
swapon -a
free -h
```

08 VG com PE customizado — criação e expansão de LV

```
fdisk /dev/sdc
n - enter - enter - +3G - t - 8e - w
partprobe /dev/sdc
pvcreate /dev/sdc1
vgcreate -s 32M datavg /dev/sdc1
lvcreate -l 60 -n datalv datavg
mkfs.xfs /dev/datavg/datalv
mkdir -p /mnt/data
echo "/dev/datavg/datalv /mnt/data xfs defaults 0 0"
systemctl daemon-reload
mount -a
lvextend -r -l +20 /dev/datavg/datalv
df -h /mnt/data
```

40 Boot targets — alternar e configurar o target padrão

```
# Ver o target atual
systemctl get-default
# Trocar temporariamente (sem alterar o padrão do boot)
systemctl isolate multi-user.target
systemctl isolate graphical.target
# Definir o target padrão permanentemente
systemctl set-default multi-user.target
# ou
systemctl set-default graphical.target
systemctl get-default
```

BLOCO 2 — Usuários, Grupos & Permissões

11 Grupo e usuários com/sem shell interativo

```
groupadd sysadmin
useradd -G sysadmin natasha
useradd -G sysadmin harry
useradd -s /sbin/nologin sarah
for u in natasha harry sarah; do echo 'password' | passwd --stdin "$u"; done
id natasha
id harry
id sarah
getent group sysadmin
```

12 Usuário com UID específico

```
useradd -u 2112 harry
echo 'P@ssw0rd123' | passwd --stdin harry
id harry
```

13 Política de expiração de senha

```
vim /etc/login.defs
PASS_MAX_DAYS=20
```

14 umask padrão para usuário

```
vim /home/alex/.bashrc
umask 022
* 666(arquivos) | 777(diretorios) -> 666-22=644 | 777-022=755
```

17 sudoers.d — comando específico sem senha

```
useradd deploy
which systemctl
echo 'deploy ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart httpd' > /etc/sudoers.d/deploy
chown root:root /etc/sudoers.d/deploy
chmod 440 /etc/sudoers.d/deploy
visudo -c
su - deploy
sudo systemctl restart httpd
sudo systemctl stop httpd
```

BLOCO 3 — Rede, Firewall, SELinux & SSH

04 Configuração de rede com nmcli (hostname + IPv4/IPv6 multi-endereço)

```
hostnamectl set-hostname primary.net1.example.com
nmcli con add con-name prod-link ifname enp0s3 type ethernet \
    ipv4.method manual ipv4.addresses 10.5.5.2/24 \
    ipv4.gateway 10.5.5.1 ipv4.dns 1.1.1.1 \
    ipv6.method manual ipv6.addresses fd01::50/64 \
    ipv6.gateway fd01::1 \
    connection.autoconnect yes
nmcli con mod prod-link +ipv4.addresses 192.168.0.20/24
nmcli con mod prod-link +ipv6.addresses fd01::199/64
nmcli con up prod-link
hostnamectl status
ip add show enp0s3
```

05 Cliente NTP com chrony

```
dnf install -y chrony
vim /etc/chrony.conf
* comentar linhas que iniciam com pool
server classroom.example.com iburst
systemctl enable --now chronyd
chronyc sources
chronyc tracking
```

18 Contexto SELinux persistente para diretório fora do padrão

```
ls -Z /srv/webcontent
semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/srv/webcontent(/.*)"
restorecon -Rv /srv/webcontent
systemctl restart httpd
```

19 Apache em porta não padrão

```
vim /etc/httpd/conf/httpd.conf
Listen 82
vim /var/www/html/file
Hello EX200
restorecon -Rv /var/www/html
semanage port -l | grep http_port_t
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 82
firewall-cmd --permanent --add-port=82/tcp
firewall-cmd --reload
systemctl enable --now httpd
systemctl restart httpd
curl http://localhost:82/file
```

20 Restringir SSH por subnet com rich rules

```
firewall-cmd --permanent --remove-service=ssh
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.0.1/24" service name="ssh" accept'
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source name="ssh" reject'
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-rich-rules
```

21 Autenticação SSH somente por chave

```
useradd carla
passwd carla
su - carla
ssh-keygen -t rsa
ssh-copy-id carla@localhost
ssh carla@localhost
exit
vim /etc/ssh/sshd_conf
# PasswordAuthentication no
sshd -T | grep -i passwordauthentication
systemctl restart sshd
```

22 Automontagem NFS via autofs

```
dnf install -y autofs nfs-utils
echo '/shares /etc/auto.shares' > /etc/auto.master.d/shares.autofs
echo 'data -rw,sync server.example.com:/exports/share' > /etc/auto.shares
systemctl enable --now autofs
ls /shares/data
mount | grep /shares/data
```

BLOCO 4 — Shell Script, Cron & Timers

23 Soma de valores pares e positivos

```
#!/bin/bash
EVENSUM=0
for NUM in "$@"
do
    if [ "$NUM" -gt 0 ] && [ $(($NUM % 2)) -eq 0 ]; then
        EVENSUM=$((EVENSUM + NUM))
    fi
done
echo "Even sum: $EVENSUM"
chmod +x /usr/local/bin/sumeven.sh
/usr/local/bin/sumeven.sh 3 4 -8 10 7 12
```

24 Classificação de comando (case/tr)

```
#!/bin/bash
INPUT=$(echo "$1" | tr '[:upper:]' '[:lower:]')
case "$INPUT" in
start) echo "Starting service..." ;;
stop) echo "Stopping service..." ;;
*) echo "Unknown command" ;;
esac
chmod +x /usr/local/bin/classify.sh
/usr/local/bin/classify.sh START # Starting service...
```

25 Status de servidores (while read)

```
#!/bin/bash
while read IP HOSTNAME STATUS
do
    if [ "$STATUS" = "down" ]; then
        echo "$HOSTNAME ($IP) está offline"
    fi
done < /root/servers.txt
```

26 Script de boas-vindas no login

```
cat > /usr/local/bin/ex200 << 'EOF'
#!/bin/bash
echo "Bem-vindo! EX200 em andamento."
EOF
chmod +x /usr/local/bin/ex200
echo '/usr/local/bin/ex200' >> /home/aslan/.bashrc
```

30 Cron jobs (diário e por intervalo)

```
sudo -u natasha crontab -e
# 23 14 * * * /bin/echo hello
sudo -u harry crontab -e
# */3 * * * * /usr/bin/logger "EX200 in progress"
crontab -u natasha -l
crontab -u harry -l
```

31 Timer systemd (calendar e monotônico)

```
cat > /usr/local/bin/cleanup.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
echo "cleanup ran at $(date)" >> /var/log/cleanup.log
EOF
chmod +x /usr/local/bin/cleanup.sh
cat > /etc/systemd/system/cleanup.service << 'EOF'
[Unit]
Description=Cleanup Service
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/cleanup.sh
EOF
cat > /etc/systemd/system/cleanup.timer << 'EOF'
[Unit]
Description=Daily cleanup at 23:45
[Timer]
OnCalendar=*-*-* 23:45:00
Persistent=true
Unit=cleanup.service
[Install]
WantedBy=timers.target
EOF
systemd-analyze calendar "*-*-* 23:45:00"
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now cleanup.timer
systemctl list-timers | grep cleanup
```

VARREDURA FINAL — leitura rápida

03 Configuração de repositórios DNF/YUM

```
mkdir -p /mnt/repo
echo "/dev/sr0 /mnt/repo iso9660 defaults 0 0"
systemctl daemon-reload
mount -a
vim /etc/yum.repo.d/dvd.repo
[Base05_DVD]
name=Base05 DVD
baseurl=file:///mnt/repo/Base05
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release
[AppStream_DVD]
name=AppStream DVD
baseurl=file:///mnt/repo/AppStream
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release
dnf clean all && dnf repolist
HTTP
[Base05_HTTP]
name=Base05 HTTP
baseurl=http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/Base05
enabled=1
gpgcheck=0
[AppStream_HTTP]
name=AppStream HTTP
baseurl=http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/AppStream
enabled=1
gpgcheck=0
dnf clean all && dnf repolist
```

27 find multi-filtro SUID com cópia preservando atributos

```
mkdir -p /root/suid_audit
find /usr /opt -type f -perm -4000 -size 8M -mtime -60 -exec cp -a {} /root/suid_audit/ \;
ls -l /root/suid_audit
```

28 find por dono de arquivo

```
mkdir -p /root/found
find / -xdev -user simone -type f -exec cp -a {} /root/found/ \; 2>/dev/null
ls -l /root/found
```

29 grep — busca de string em arquivo

```
grep strato /usr/share/dict/words > /searchfile
cat /searchfile
```

32 Backup de diretório com tar

```
tar -cjvf /home/backup.tar.bz2 /etc
tar -tjvf /home/backup.tar.bz2 | head
file /home/backup.tar.bz2
```

33 Perfil tuned recomendado

```
dnf install -y tuned
systemctl enable --now tuned
tuned-adm recommend
tuned-adm profile "${tuned-adm recommend}"
tuned-adm active
```

34 Repositório Flatpak por usuário

```
id bammbamm || useradd bammbamm
dnf install -y flatpak
sudo -u bammbamm -i bash << 'EOF'
flatpak remote-add --user --if-not-exists extra <URL-ou-arquivo.flatpakrepo>
flatpak install --user -y extra codium
EOF
sudo -u bammbamm -i flatpak remotes --user
sudo -u bammbamm -i flatpak list --user
flatpak remotes --system
```

35 Links físicos e simbólicos (hard e soft links)

```
echo "conteudo original" > /root/arquivo.txt
# Hard link (mesmo inode, mesmo filesystem)
ln /root/arquivo.txt /root/arquivo_hard.txt
# Soft link (aponta para o caminho, pode cruzar filesystems)
ln -s /root/arquivo.txt /root/arquivo_soft.txt
ls -li /root/arquivo.txt /root/arquivo_hard.txt /root/arquivo_soft.txt
# Testar comportamento: apagar o original
rm /root/arquivo.txt
cat /root/arquivo_hard.txt # ainda funciona (inode continua existindo)
cat /root/arquivo_soft.txt # quebra: "No such file or directory"
```

36 Gerenciamento de processos (identificar, priorizar, finalizar)

```
# Identificar processos por consumo de CPU/memória
ps aux --sort=-%cpu | head
ps aux --sort=-%mem | head
top # interativo; tecla 'q' para sair
# Ajustar prioridade de um processo já em execução
renice -n 5 -p <PID>
# Iniciar um processo já com prioridade definida
nice -n 10 comando_exemplo &
# Finalizar processos
kill <PID> # SIGTERM (encerramento normal)
kill -9 <PID> # SIGKILL (forçado)
killall nome_processo # por nome
pkill -f "padrao" # por padrão de linha de comando
```

37 Tema Transferência segura de arquivos entre sistemas (scp/rsync)

```
# scp - copiar um único arquivo para o host remoto
scp /root/arquivo.txt usuario@servidor:/tmp/
# scp - copiar um diretório inteiro (recursivo)
scp -r /root/pasta usuario@servidor:/tmp/
# scp - copiar um arquivo remoto para o host local
scp usuario@servidor:/etc/hosts /root/hosts_remoto
# rsync - sincronizar diretório preservando permissões, só transferindo diferenças
rsync -avz /root/pasta/ usuario@servidor:/tmp/pasta/
```

38 Montagem direta de NFS (sem autofs)

```
dnf install -y nfs-utils
# Descobrir o que o servidor exporta
showmount -e servidor.exemplo.com
mkdir -p /mnt/nfsshare
# Montagem manual (teste)
mount -t nfs servidor.exemplo.com:/exports/share /mnt/nfsshare
df -h /mnt/nfsshare
# Montagem persistente via /etc/fstab
echo "servidor.exemplo.com:/exports/share /mnt/nfsshare nfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
umount /mnt/nfsshare
mount -a
df -h /mnt/nfsshare
```

39 Journal do systemd — consulta e persistência

```
# Consultas comuns
journalctl -u sshd # logs de um serviço específico
journalctl -p err # apenas mensagens de erro ou piores
journalctl --since "1 hour ago" # último período
journalctl -b # apenas o boot atual
journalctl -f # acompanhar em tempo real (follow)
# Tornar o journal persistente (por padrão fica só em /run, some no reboot)
mkdir -p /var/log/journal
systemctl restart systemd-journald
# Confirmar persistência
journalctl --disk-usage
ls -ld /var/log/journal
```

41 Instalação e remoção de pacotes RPM individuais

```
# Instalar por nome (repositório configurado)
dnf install -y vim-enhanced
# Verificar se está instalado
rpm -q vim-enhanced
dnf list installed vim-enhanced
# Buscar um pacote
dnf search editor
# Ver informações antes de instalar
dnf info vim-enhanced
# Instalar a partir de um arquivo .rpm local
dnf install -y /root/pacote-local.rpm
# Remover
dnf remove -y vim-enhanced
```